Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
DT171G	T101	2024-08-23
Kursnamn	Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things	
Provnamn	Skriftlig salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

Tentamen DT171G

2024-08-23

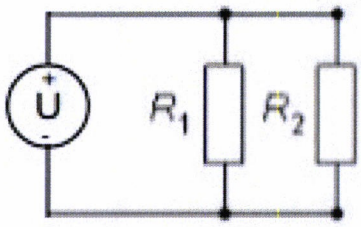
Mikael Hasselmalm, Tfn 010-142 8736
E-post: mikael.hasselmalm@miun.se

Hjälpmedel: Miniräknare, rithjälpmedel
Skrivtid: 4 timmar

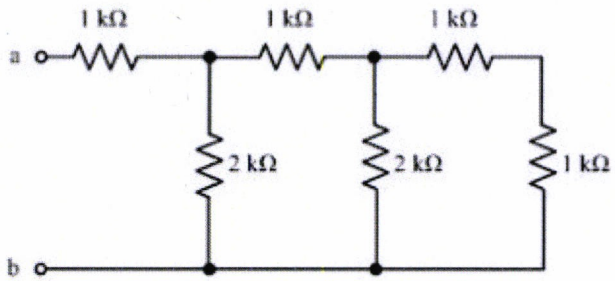
Instruktioner: Läs frågorna noggrant innan du börjar att formulera ett svar. Iakttag tiden för tentamenstillfället och planera därefter hur du skall svara på frågorna. Svara bara på frågan, skriv inte om avlägset relaterade områden. Frågorna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Var tydlig med att visa vilken fråga du har besvarat. Motivera alltid dina svar och visa kompletta uträkningar.

Max poäng: 40
Preliminär betygsskala: E ≥ 50%, D ≥ 60%, C ≥ 70%, B ≥ 80%, A ≥ 90%

1. Vad har spänningskällan U för spänning om I=40mA, R1=350Ω och R2=200Ω? Visa samtliga beräkningar och antaganden. (4p)



2. Beräkna ersättningsresistansen (R_{ab}) i kretsen nedan. Visa samtliga beräkningar och antaganden. (6p)



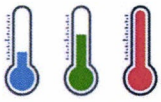
3. Ge exempel på en sensor och en aktuator. Beskriv kort funktionen/applikation för dessa. (4p)

4. Nämn minst två problem som måste hanteras när man ansluter en analog sensor till en mikrokontroller? (4p)

5. Redogör för två tekniker vi kan använda för att undvika kontaktstuds när vi arbetar med tryckknappar i våra elektriska kretsar? (4p)

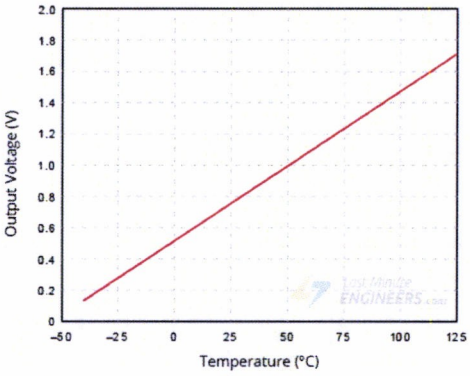
6. Beskriv ingående hur seriell asynkron kommunikation med UART fungerar. (6p)

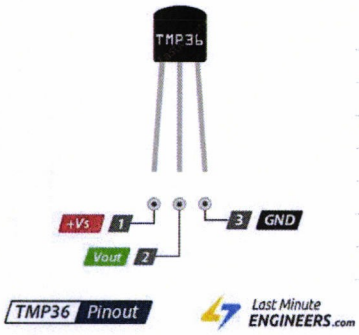
7. Du ska konstruera ett signalsystem för temperaturkontroll i en frys. Systemet innehåller tre lysdioder samt en temperatursensor TMP36 som ska skötas av en mikrokontroller av typ Arduino Uno.



Regler för styrning:
- Om temperaturen i frysen understiger(är kallare än) -22 grader ska endast den blå lysdioden lysa.
- Om temperaturen ligger i intervallet -18 till -22 grader ska endast den gröna lysdioden lysa.
- Om temperaturen ligger över(är varmare) -18 grader ska endast den röda lysdioden lysa.

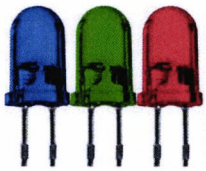
Bifoga elschema, komponentlista och skapad programkod för den skapade kretsen. (12p)





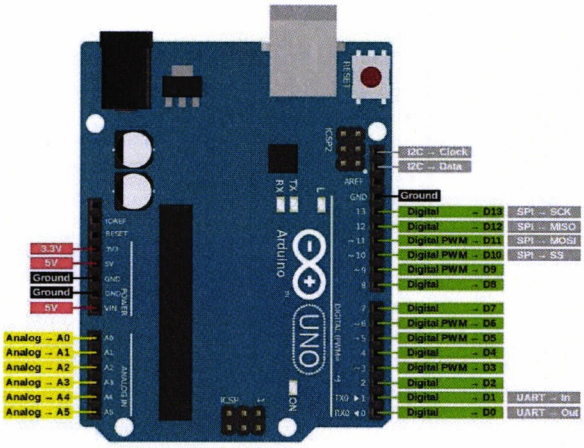
Power supply	2.7V to 5.5V
Current draw	50µA
Temperature range	-40°C to 125°C
Accuracy	±2°C
Output scale factor	10mV/°C
Output range	0.1V (-40°C) to 1.75V (125°C)
Output at 25°C	750mV

```
// Arduino example code
int sensorPin = A0;
int reading = analogRead(sensorPin);
// Convert reading into voltage
// Replace 5.0 with 3.3, if you are using a 3.3V Arduino
float voltage = reading * (5.0 / 1024.0);
// Convert voltage into the temperature in Celsius
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
```

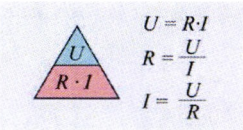


Spänningsfallet över de använda lysdioderna är VF = 2 volt (standard). Max ström genom lysdioden är IF = 15mA (standardvärde).

```
// Arduino example code
void setup(){
  pinmode(13, OUTPUT);
}
void loop(){
  digitalWrite(13, HIGH)
}
```



Lathund



$$U = R \cdot I \qquad R = \frac{U}{I} \qquad I = \frac{U}{R}$$

$$\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_N}$$

$$R_{ERS} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$